

3º Miniteste de Matemática – 3ª Série do Ensino Médio – Chave de Correção Comentada

1. (CE01/H3/ENEM – Nível Médio) Um mergulhador estava a 12 metros abaixo do nível do mar. Ele desceu mais 8 metros e depois subiu 5 metros. Em que posição ele ficou em relação ao nível do mar?

- (A) -25
(B) -15
 (C) -9
 (D) 9
 (E) 1

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas envolvendo operações com números inteiros. A escolha pela alternativa (B) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Representamos abaixo do nível do mar com números negativos:

$$-12 - 8 + 5 = -20 + 5 = -15$$

Portanto, o resultado correto seria -15, indicando que a alternativa correta é **B**.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente somou todos os valores negativos $-12 - 8 - 5 = -25$.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou $-8 + 5 = 3$ e somou $-12 + 3 = -9$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou a operação $12 - 8 + 5 = 9$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente

	considerou a operação $-12 + 8 + 5 = 1$.
--	---

2. (CE01/H3/ENEM – Nível Médio) Calcule o valor da expressão:

$$(-3)^2 + (-4) \times 5 - 6$$

- (A) -37
- (B) -23
- (C) -20
- (D) -17**
- (E) 23

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas envolvendo operações com números inteiros. A escolha pela alternativa (D) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Aplicando a ordem das operações:

1. Potência:

$$(-3)^2 = 9$$

2. Multiplicação:

$$(-4) \times 5 = -20$$

3. Soma e subtração:

$$9 - 20 - 6 = -11 - 6 = -17$$

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou todas as parcelas negativas sem considerar a potência: $-9 - 20 - 6 = -37$.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente utilizou a operação: $-9 - 20 + 6 = -23$.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou $(-3)^2 = 6$. Assim, realizou a operação $6 - 20 - 6 = -20$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou os dois primeiros valores positivos: $9 + 20 - 6 = 23$.

3. (CE01/H3/ENEM – Nível Difícil) Calcule o valor da expressão:

$$[(-2)^3 + 4^2] \div (-2) + 3 \times (-5)$$

- (A) -19
(B) -16
(C) -15
(D) -1
(E) 3

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas envolvendo operações com números inteiros. A escolha pela alternativa (A) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

1. Solução: Potências:

$$(-2)^3 = -8 \qquad 4^2 = 16$$

2. Soma:

$$-8 + 16 = 8$$

3. Divisão:

$$8 \div (-2) = -4$$

4. Multiplicação:

$$3 \times (-5) = -15$$

5. Soma final:

$$-4 + (-15) = -19.$$

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente realizou a as potencias incorretas: $(-6 + 8) \div (-2) + (-15) = -16$.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente realizou a operação: $-8 + (16 \div 2) - 15 = -15$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente realizou a operação: $-8 + 16 \div (-2) + (3 \times 5) = -16 + 15 = -1$.

E

O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente imaginou que 1 seria a metade (arredondada) de $(8+16) \div (-2) + 15 = -12 + 15 = 3$.

4. (CE01/H3/ENEM – Nível Médio) Em uma receita, são utilizados $\frac{3}{4}$ de xícara de açúcar. Para fazer meia receita, quanto de açúcar será utilizado?

- A) $\frac{3}{2}$
- B) $\frac{1}{2}$
- C) $\frac{6}{4}$
- D) $\frac{3}{8}$**
- E) $\frac{4}{3}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas envolvendo operações com números racionais. A escolha pela alternativa (D) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: “Meia receita” significa dividir todos os ingredientes da receita pela metade. Matematicamente, representa multiplicar a quantidade original por $\frac{1}{2}$. Assim:

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

A questão avalia a compreensão de fração como operador multiplicativo em situações do cotidiano.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente não considerou a divisão da fração pela metade sem usar o inverso multiplicativo: $\frac{3}{4} \div 2 = \frac{3}{2}$.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou apenas “metade” sem aplicar à fração dada.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente multiplicar numeradores e manter denominador: $\frac{3}{4} \times 2 = \frac{6}{4}$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa apenas inverteu a fração original.

5. (CE01/H3/ENEM – Nível Médio) Um reservatório estava com $\frac{5}{6}$ de sua capacidade total. Após o uso de $\frac{1}{3}$ da capacidade total, qual fração do reservatório permaneceu cheia?

- (A) $\frac{4}{3}$
(B) $\frac{7}{6}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) $\frac{5}{2}$
(E) $\frac{4}{6}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problemas envolvendo operações com números racionais. A escolha pela alternativa (C) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: ubtraímos as frações com denominadores diferentes:

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} =$$

Colocando denominadores iguais:

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

Logo:

$$\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

A questão explora a equivalência de frações e a subtração com denominadores diferentes.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente somou ao invés de subtrair: $\frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{7}{6}$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $\frac{5}{6} \div 3 = \frac{5}{6 \div 3} = \frac{5}{2}$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou incorretamente a fração equivalente a $\frac{1}{3}$, resultando em $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$.

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa não igualou os denominadores das frações e realizou: $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{(5-1)}{(6-3)} = \frac{4}{3}$.

6. (CE01/H3/ENEM – Nível Difícil) Calcule o valor da expressão:

$$\left(\frac{-2}{3}\right)^2 + \frac{5}{6} \div \left(\frac{1}{2}\right) - \frac{7}{3}$$

(A) -10/9

(B) -2/9

(C) 0

(D) 2/9

(E) 4/9

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema envolvendo operações com números racionais. A escolha pela alternativa (B) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução:

Potência: $(-2/3)^2 = 4/9$

Divisão de frações: $5/6 \div 1/2 = 5/6 \times 2/1 = 10/6 = 5/3$

Montando a expressão:

$$4/9 + 5/3 - 7/3 = (4 + 15 - 21)/9 = -2/9$$

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou $4/6 + 5/3 - 7/3 = (4+10-14)/6 = 0$.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou $-4/9 + 5/3 - 7/3 = (-4 + 15 - 21)/9 = -10/9$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou $(4/9 + 5/6) \div \frac{1}{2} - \frac{7}{3} = (8/18 + 15/18) = 23/18 \times 2 = 46/18 - 7/3 = (46 - 42)/18 = 4/18 = 2/9$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou:

$$-4/9 + 5/3 - 7/3 = (-4 + 15 - 7)/9 = 4/9.$$

7. (Nível – Médio) Uma loja oferece um desconto de 20% em um produto que custa R\$ 150,00. Qual será o preço do produto após o desconto?

- (A) R\$ 300,00
(B) R\$ 180,00
(C) R\$ 170,00
(D) R\$ 130,00
(E) R\$ 120,00

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema envolvendo porcentagem. A escolha pela alternativa (E) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Calcular 20% de 150

$$20\% = 20/100 = 0,2$$

$$20\% \text{ de } 150 = 0,2 \times 150 = 30$$

Desconto de R\$ 30:

$$150 - 30 = 120$$

A questão avalia o cálculo de porcentagem como fração/decimal e sua aplicação em situação cotidiana.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $20/100 \times 150 = 30000/100 = 300$.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou a soma, fazendo $150 + 30 = 180$.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou a soma ao invés da subtração, fazendo: $150 + 20 = 170$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou o $150 - 20 = 130$, desconsiderando a porcentagem.

8.(CE01/H3/ENEM – Nível Médio) Em uma turma com 40 alunos, 25% são meninos. Quantas alunas possuem a turma?

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 30**
- E) 50

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema envolvendo porcentagem. A escolha pela alternativa (D) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema que envolva porcentagem. A escolha pela alternativa (D) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução:

Calcular 25% de 40

$$0,25 \times 40 = 10$$

A turma possui 10 meninos, então a quantidade de meninas é:

$$40 - 10 = 30$$

A questão avalia interpretação de porcentagem como parte de um todo e raciocínio complementar.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou apenas o cálculo o número de meninos, $25\% \text{ de } 40 = 10$.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $40 - 25 = 15$.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $50\% \text{ de } 40 = 20$.

E

O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente somou $40 + 10 = 50$, ao invés de subtrair.

9. (CE01/H3/ENEM – Nível Difícil) Um produto sofreu dois aumentos sucessivos: primeiro de 10% e depois de 20%. Se o preço inicial era R\$ 200,00, qual é o preço final após os aumentos?

- A) R\$ 220,00
- B) R\$ 230,00
- C) R\$ 240,00
- D) R\$ 260,00
- E) R\$ 264,00

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema que envolva porcentagem. A escolha pela alternativa (E) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução:

1. Primeiro aumento (10%):

$$200 \times 1,10 = 220$$

2. Segundo aumento (20% sobre o novo valor):

$$220 \times 1,20 = 264$$

Importante: aumentos sucessivos não são somados diretamente (não é 30%). A questão avalia compreensão de porcentagem acumulada e raciocínio multiplicativo.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou apenas 10% de aumento, resultando em 220.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente somou $10 + 20 = 30$ e somou com 200, resultando em 230.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou apenas 20% de aumento, resultando em 240.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente

considerou 30% de aumento sobre
 $200 = 100 \times 1,3 = 260$.

10. (CE06/H25/ENEM – Nível Difícil) Considere a tabela a seguir, que relaciona a produção de determinados itens e o consumo de água no utilizado para produzir 1 tonelada:

Produto (1.000kg = 1tonelada)	Consumo de água (em litros)
Aço	250.000
Papel	1.000.000
Sabão	2.000
Borracha	2.750.000

Com base nos dados fornecidos, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta:

I - O consumo de água para produzir 1 tonelada de papel é o mesmo utilizado para produzir 4 toneladas de aço.

II - Consome-se mais água para produzir 100 kg de aço do que 10 kg de borracha.

III - 5.000.000 litros de água são suficientes para produzir 2.000kg de borracha.

(A) Apenas I é correta.

(B) I e II são corretas.

(C) I e III são corretas.

(D) II e III são corretas.

(E) Todas estão corretas.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema que envolvam informações apresentadas em gráficos e tabelas. A escolha pela alternativa (A) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Resolver cada uma das afirmativas, sabendo que:

- Para produzir 1 kg de Aço, são necessários 250 litros de água;
- Para produzir 1kg de Papel são necessários 1000 litros de água;
- Para produzir 1kg de sabão são necessários 2 litros de água;

- Para produzir 1kg de borracha são necessários 2750 litros de água.

Assim, analisando as afirmativas, tem-se:

I - A quantidade de água necessária pra produzir 1ton de papel é 1.000.000 litros de água. Para produzir 4ton de aço também são necessários 1.000.000 litros de água = 4×250.000 . (verdadeira)

II - Para produzir 100kg de aço são necessários 25.000 litros de água. Porém, para produzir 10kg de borracha são necessários 27.500 litros de água. (falso)

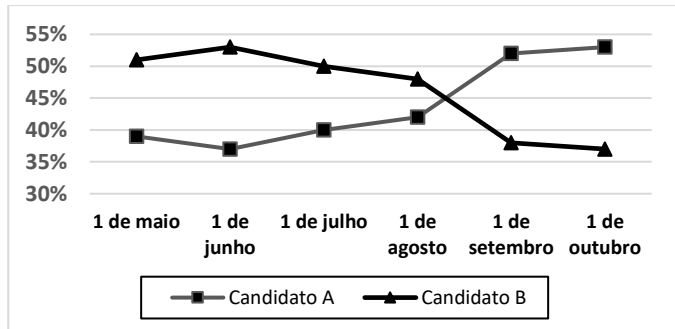
III - Para se produzir 2ton de borracha seriam necessários 5.500.000 litros de água. (falso)

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente não observou as proporções de água para a produção de papel e aço.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente não observou as proporções de água para a produção de aço e borracha.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente não observou que bastava multiplicar a $2.750.000 \times 2 = 5.500.000$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente não considerou corretamente as proporções de água na produção dos três produtos.

11. (CE06/H24/ENEM - Nível Fácil) O gráfico de linhas abaixo mostra a evolução da preferência dos eleitores pelos candidatos A e B.



Em que mês o candidato A alcançou, na preferência dos eleitores, o candidato B?

- (A) Junho
- (B) Julho
- (C) Agosto
- (D) Setembro
- (E) Outubro

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver problema que envolvam informações apresentadas em gráficos e tabelas. A escolha pela alternativa (C) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Analisando o Gráfico observa-se que o candidato A se manteve abaixo (em preferência de eleitores) do candidato B até 1º de agosto, quando então iniciou seu crescimento e seguiu crescendo até o final do mês. Nesse mesmo período o candidato B foi perdendo a preferência entre os eleitores, e com isso os candidatos ficaram em determinado momento com a mesma quantidade de eleitores(intersecção das das linhas). A partir daí o candidato A superou o B, em preferência de eleitores mantendo-se até 1º de outubro.

Assim, o mês em que o candidato A alcançou, na preferência dos eleitores, o candidato B, foi o mês de Agosto.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu a legenda.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu a legenda.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou o mês em que o candidato A superou o candidato B. (diferente de alcançou)
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou o período em que o candidato A obteve a maior preferência entre os eleitores.

12. (CE06/H25/ENEM - Nível Difícil) A tabela a seguir traz a população dos cinco municípios mais populosos do Paraná:

	Município	População (habitantes)
A	Curitiba	1.587.315
B	Londrina	447.065
C	Maringá	288.653
D	Ponta Grossa	273.616
E	Foz do Iguaçu	258.543

IBGE: Censo demográfico 2000

Ao observar os dados da tabela, podemos afirmar que:

(A) A soma da população dos municípios B, C, D e E é maior que a de Curitiba.

(B) Curitiba tem aproximadamente o triplo de habitantes de Ponta Grossa e Foz do Iguaçu.

(C) Foz do Iguaçu tem mais do que o dobro da população de Londrina.

(D) A diferença da população de Curitiba e Maringá é de 1 milhão de habitantes.

(E) A população de Londrina é menos da metade da população de Maringá, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu juntas.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante em resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. A escolha pela alternativa (B) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Solução: Calcular por estimativas

(A) Se considerarmos $450 + 300 + 270 + 250 = 1270$ é menor que a população de Curitiba.

(B) Teríamos aproximadamente, $270 + 260 = 530 \times 3 = 1590$, aproximadamente 1587.

(C) Londrina tem quase o dobro que a população de Foz do Iguaçu.

(D) A diferença é de 1,3 milhão, aproximadamente.

(E) A população de Londrina é mais da metade da população de Maringá, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu juntas.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente utilizou aproximações erradas.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente interpretou a afirmativa trocando as cidades comparadas.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente fez o cálculo aproximado-o para baixo. .
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu o termo mais da metade na afirmativa.